

DOI: 10.11991/ykj.201901006

网络出版地址: <http://kns.cnki.net/kcms/detail/23.1191.U.20190625.1716.004.html>

一款小型化 2.45 GHz 整流天线的设计

和历阳, 严安, 李勋勇, 刘长军

四川大学 电子信息学院, 四川 成都 610064

摘 要:为解决整流天线设计复杂、整流效率较低的问题, 提出一种新型 S 波段微波整流天线, 利用空气层拓展贴片天线的带宽, 将整流电路集成到天线的空气层内, 减小了整流天线的尺寸, 并研究了天线和整流二极管阻抗匹配的关系。基于该结构, 设计了 2.45 GHz 微波贴片整流天线, 采用 F4B 介质板进行加工, 整流天线的横截面为 70 mm×70 mm。经实验测量, 该新型微波整流天线在天线接收功率为 20 dBm 时, 整流效率达到 72.4%。该新型整流天线相比传统整流天线具有尺寸小、高射频-直流转换效率的特点, 证明了设计的有效性。

关键词:微波无线能量传输; 贴片天线; 整流电路; 整流天线; 肖特基二极管; 阻抗匹配; 谐波回收; 整流效率

中图分类号: TN455

文献标志码: A

文章编号: 1009-671X(2019)05-0063-04

Design of a miniaturized rectenna at 2.45 GHz

HE Liyang, YAN An, LI Xun Yong, LIU Changjun

School of Electronics and Information Engineering, Sichuan University, Chengdu 610064, China

Abstract: In order to facilitate the rectenna design and increase its rectifying efficiency, a novel rectenna at S band is presented in this paper. The bandwidth of patch antenna is broadened with an air gap, so as to integrate the rectifiers into the air gap of antenna, which reduces the size of rectification antenna, and the impedance matching between the rectification diode and antenna is studied. A rectenna at 2.45 GHz is designed based on this structure, and fabricated with F4B substrate. The cross section of rectenna is 70 mm×70 mm. The measured rectifying efficiency reaches 72.4% at 20 dBm input power. This novel rectenna has advantages of compact size, and high RF-DC conversion efficiency. Experiments prove validity of the proposed design method.

Keywords: microwave wireless power transmission; patch antenna; rectifier; rectenna; Schottky diode; impedance matching; harmonic suppression; rectifying efficiency

微波无线能量传输 (microwave wireless power transmission, MWPT) 是微波工程应用的一个重要研究方向^[1-4]。典型的 MWPT 系统由微波源、发射和接收天线、整流电路、负载等组成。接收天线和整流电路合称整流天线。整流天线一直是 MWPT 系统中的研究重点。

常规的 MWPT 系统的天线与整流电路通常是分立的^[5]。实现小型化和提高整流效率一直是整流天线研究的目标。近年来微波整流天线研究也有很多进展, 比如: 在偶极子天线馈电端直接集成整流电路, 减小整流天线尺寸^[6-7]; 基于谐波回收理论, 提高整流天线效率^[8]。

本文利用空气层提高贴片天线带宽, 将整流电路设计在空气层内, 实现了整流天线的小型化。

1 整流天线设计

整流电路通常由输入和输出滤波器、匹配电路、二极管等组成。本文的整流天线利用贴片天线的阻抗分布直接与二极管匹配, 同时将整流电路集成在天线空气层内。该设计提高了天线对二次谐波的抑制功能, 省去了整流电路输入端的滤波器, 在整流天线输出端加入高阻抗线代替了输出端的滤波器。

1.1 天线

通常贴片天线阻抗带宽较窄, 不利于整流天线的工程实现, 因此加入空气层拓展天线的带宽。天线尺寸如表 1 所示。该天线采用 F4B 介质板 ($\epsilon_r=2.65$, 厚度 1 mm) 进行加工, 空气层厚度 5 mm。

收稿日期: 2019-01-10. 网络出版日期: 2019-06-25.

基金项目: 国家自然科学基金项目 (61271074).

作者简介: 和历阳, 男, 硕士研究生;

刘长军, 男, 教授, 博士。

通信作者: 刘长军, E-mail: cljliu@scu.edu.cn.

天线电压反射系数 $|S_{11}|$ 如图 1 所示, 在中心频率 2.45 GHz 处, $|S_{11}|$ 达到 -23 dB。天线的 -10 dB 带宽为 2.38~2.52 GHz。与采用相同介质板但没有空气层的贴片天线相比, -10 dB 处相对带宽从 1.7% 增加到 5.7%。

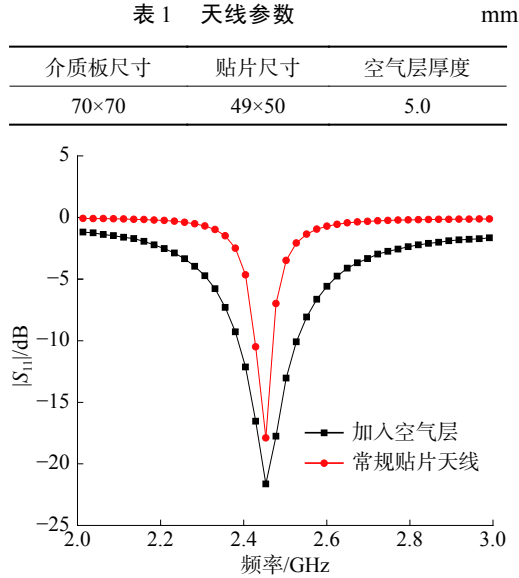


图 1 天线 $|S_{11}|$ 实测

1.2 整流天线

通过全波仿真得到贴片天线阻抗随位置的分布情况^[9], 将贴片中心设置在坐标轴的原点(由于对称性, 只需要仿真 $x>0$ 和 $y>0$ 的区域)。阻抗分布如表 2 所示。

表 2 贴片天线阻抗分布 Ω

坐标值	$x_1=0$	$x_2=12$	$x_3=16$	$x_4=24$
$y_1=0$	$2.7+j68.1$	$43.1+j9.3$	$61.6-j21.4$	$80.6-j60.7$
$y_2=6$	$8.1+j54.2$	$48.6-j3.6$	$64.9-j33.2$	$80.5-j67.9$
$y_3=12$	$30.2+j13.9$	$60.9-j33.2$	$75.0-j59.4$	$88.0-j90.3$
$y_4=18$	$48.6-j26.6$	$75.5-j68.3$	$84.6-j87.7$	$92.0-j109.2$
$y_5=24$	$58.9-j50.1$	$77.9-j81.6$	$90.0-j104.0$	$98.8-j120.5$

肖特基二极管广泛用于微波整流电路中。综合考虑工作频率和转换效率, 本文选取 HSMS-282C 作为整流二极管, 具体参数为: 反向击穿电压 $V_{br}=15$ V, 结电容 $C_{j0}=0.7$ pF, 串联电阻 $R_s=6$ Ω 。

在 ADS 软件中, 将贴片天线等效为内阻为 Z_s 的信号源, 与肖特基二极管整流电路连接如图 2 所示。

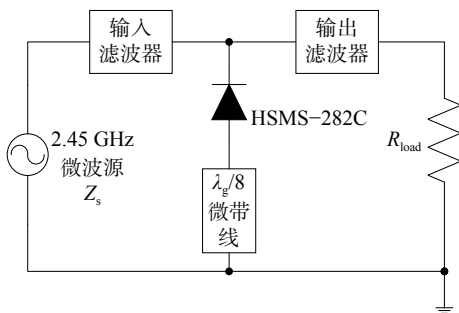


图 2 整流天线仿真原理

其中 $\lambda_g/8$ 终端短路微带线匹配二极管容性虚部, 同时起到回收二次谐波的作用^[10]。根据仿真结果设置 $\lambda_g/8$ 微带线特征阻抗为 60 Ω , 调节整流电路输入阻抗 Z_{in} 接近 50 Ω , $|S_{11}|$ 达到 -21 dB, 根据表 2 选取贴片天线匹配的位置。

采用同样的 F4B 介质板制作 $\lambda_g/8$ 微带线滑块, 如图 3 所示。

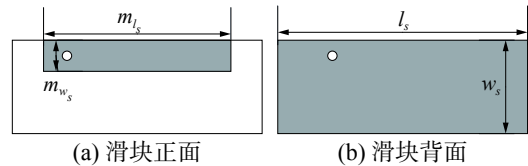
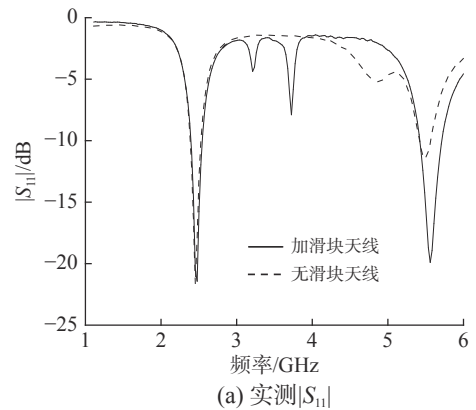
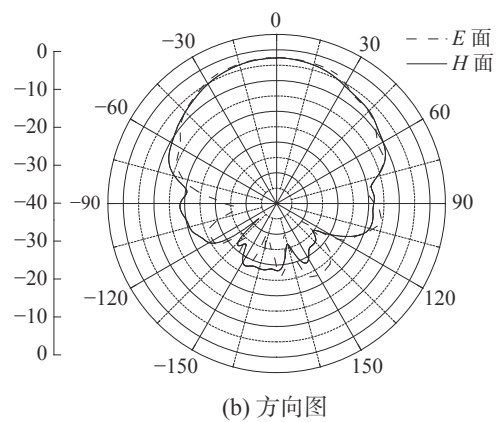


图 3 微带线滑块

在空气层中插入微带线滑块会略微影响贴片天线的谐振频率, 通过调整贴片尺寸进行补偿。图 4 展示了调整贴片尺寸后天线实测 $|S_{11}|$ 、E 面和 H 面方向图。从图中可以看到, 天线 $|S_{11}|$ 在 2.45 GHz 达到 -20.5 dB, 在 4.9 GHz 为 -2 dB。加入滑块结构后, 天线对二次谐波的抑制性能得到提升。



(a) 实测 $|S_{11}|$



(b) 方向图

图 4 天线测量

整流天线实物如图 5 所示, 尺寸如表 3 所示。将二极管插入图中所示位置, 二极管引脚一端连接天线辐射贴片, 另一端连接微带线滑块。将微带线滑块集成在空气层中改善了天线对二次谐波

的抑制性能,省去了输入端滤波器。在输出端,高阻抗线替代了输出直流滤波器。

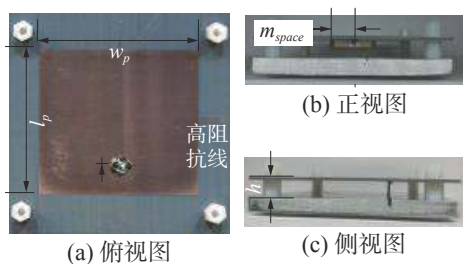


图5 整流天线结构

表3 整流天线尺寸

mm						
l_p	w_p	h	m_{ls}	m_{ws}	l_s	w_s
47	50	5	16	2.2	20	7

2 测量结果与分析

2.1 测试系统

测试系统如图6所示。采用 Analog Devices 公司的 HMC-T2220 型号信号源、固态放大器、15 dB 标准增益喇叭天线和功率计进行测试。测试距离是 3 m。首先用功率计测量整流天线接收功率,然后将整流天线连接负载,测量输出直流电压。贴片整流天线的整流效率为:

$$\eta = \frac{V_{out}^2 / R_{load}}{P_{in}} \times 100\%$$

式中: P_{in} 是整流天线接收功率; V_{out} 是直流输出电压; R_{load} 是直流负载。



图6 测试系统

2.2 测试结果

图7展示了整流天线在 20 dBm 输入功率下,滑块在 3 个不同位置下的输出直流电压和整流效率随负载变化曲线。从图中可以看到,随着微带线滑块的移动,整流效率不同。当滑块在 $m_{space}=17$ mm 时,整流效果最好。

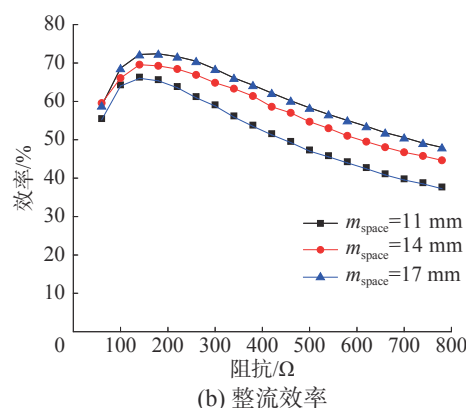
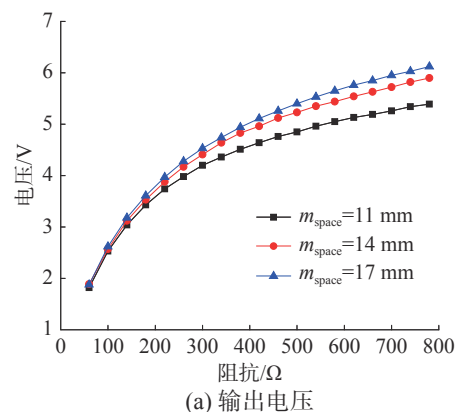


图7 微带线滑块在不同位置的测量结果

图8给出了微带线滑块在 $m_{space}=17$ mm 位置时,不同输入功率下的输出电压和整流效率随负载的变化曲线。

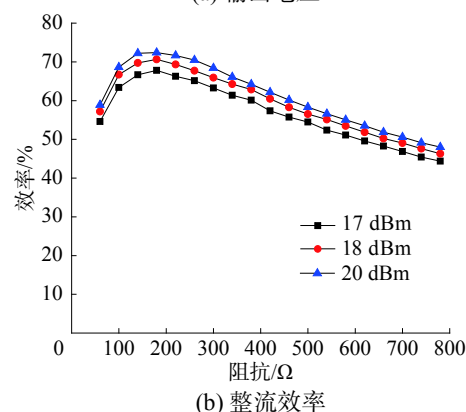
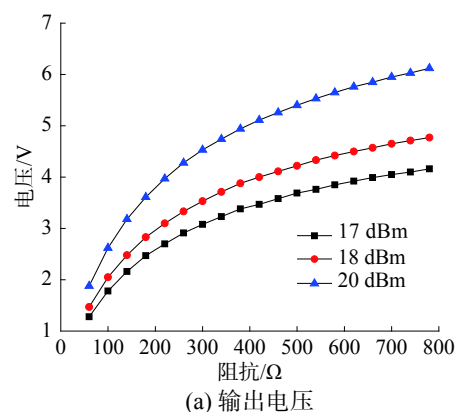


图8 不同输入功率下的测量结果

从图中可以看到,当输入功率增加时,输出电压和功率均在上升。当输入功率在 17~20 dBm,负载在 100~400 Ω 时,该整流天线均获得了高于 60% 的整流效率。在输入功率为 20 dBm,负载在 100~260 Ω 时,该整流天线均获得了高于 70% 的整流效率,最高整流效率达到了 72.4%,此时的输入功率为 20 dBm,负载为 140 Ω 。表 4 展示了本文设计与文献中的 2.45 GHz 整流天线的尺寸和整流效率对比。从表中可以看到,本文工作与文献 [11] 相比,整流天线尺寸减小,效率提升;与文献 [12] 相比,整流天线整体尺寸有所增加,但是整流效率提高了 3.1%;与文献 [13] 相比,最高整流效率接近,但是尺寸仅为 11%。

表 4 整流天线对比

方案对比	尺寸/mm	二极管	功率/dBm	整流效率/%
文献[11]	100×60×5	HSMS-2860	11	47.3
文献[12]	70×70×2	SMSA3923_011LF	20	69.3
文献[13]	135×150×22	HSMS-2862	11	72.5
本文设计	70×70×10	HSMS-282C	20	72.4

3 结论

本文提出了一款结构新颖的整流天线,将整流电路集成在贴片天线空气层中。该整流天线采用 HSMS-282C 肖特基二极管,在 2.45 GHz、输入功率为 20 dBm 和 140 Ω 负载的条件下,整流电路达到 72.4% 的整流效率。

1) 该整流天线根据天线阻抗特性与二极管阻抗特性直接进行匹配,改变了传统整流天线采用的天线与电路分立设计的方式,简化了整流天线设计;

2) 将整流电路集成在贴片天线空气层中,实现了整流天线的小型化;

3) 该款整流天线利用 $\lambda_g/8$ 终端短路微带线结构进行谐波回收,提升了整流天线的效率。

本文设计的整流天线具有小型化、匹配电路设计复杂度低、高整流效率、低加工成本等优势,可以应用到微波无线能量传输工程系统中,在未来的工作中还需要研究减小天线厚度的方法。

参考文献:

- [1] 张彪,刘长军.微波无线能量传输中 S 波段整流电路研究[J].真空电子技术,2013(5): 63-66.
- [2] BROWN W C. The history of power transmission by radio waves[J]. IEEE transactions on microwave theory and techniques, 1984, 32(9): 1230-1242.
- [3] 吴昕,刘长军,侯欣宾.一种空间太阳能电站无线功率传输初步方案[C]//2013 全国微波毫米波会议论文集.重庆:中国电子学会,2013: 1703-1705.
- [4] YANG Yang, LI Lu, LI Jun, et al. A circularly polarized rectenna array based on substrate integrated waveguide structure with harmonic suppression[J]. IEEE antennas and wireless propagation letters, 2018, 17(4): 684-688.
- [5] YANG Xuexia, JIANG Chao, ELSHERBENI A Z, et al. A novel compact printed rectenna for data communication systems[J]. IEEE transactions on antennas and propagation, 2013, 61(5): 2532-2539.
- [6] MCSPADDEN J O, FAN Lu, CHANG Kai. Design and experiments of a high-conversion-efficiency 5.8 GHz rectenna[J]. IEEE transactions on microwave theory and techniques, 1998, 46(12): 2053-2060.
- [7] SONG Chaoyun, HUANG Yi, ZHOU Jiafeng, et al. Matching network elimination in broadband rectennas for high-efficiency wireless power transfer and energy harvesting[J]. IEEE transactions on industrial electronics, 2017, 64(5): 3950-3961.
- [8] LU Ping, YANG Xuesong, LI Jialin, et al. A compact frequency reconfigurable rectenna for 5.2- and 5.8-GHz wireless power transmission[J]. IEEE transactions on power electronics, 2015, 30(11): 6006-6010.
- [9] HUANG Wen, ZHANG Biao, CHEN Xing, et al. Study on an S-band rectenna array for wireless microwave power transmission[J]. Progress in electromagnetics research, 2013, 135: 747-758.
- [10] LIU Changjun, TAN Feifei, ZHANG Hexin, et al. A novel single-diode microwave rectifier with a series band-stop structure[J]. IEEE transactions on microwave theory and techniques, 2017, 65(2): 600-606.
- [11] LU Ping, YANG Xuesong, LI Jialin, et al. A dual-frequency quasi-pifa rectenna with a robust voltage doubler for 2.45- and 5.8-GHz wireless power transmission[J]. Microwave and optical technology letters, 2015, 57(2): 319-322.
- [12] 杨弋澜,刘长军.一种新型微带贴片微波整流天线设计[J].应用科技,2017,44(4): 60-63.
- [13] NIE Meijuan, YANG Xuexia, TAN Guannan, et al. A compact 2.45-GHz broadband rectenna using grounded coplanar waveguide[J]. IEEE antennas and wireless propagation letters, 2015, 14: 986-989.

本文引用格式:

和历阳,严安,李勋勇,等.一款小型化 2.45 GHz 整流天线的设计[J].应用科技,2019,46(5): 63-66.

HE Liyang, YAN An, LI Xun Yong, et al. Design of a miniaturized rectenna at 2.45 GHz[J]. Applied science and technology, 2019, 46(5): 63-66.